

Módulo 1: Concejo de Sabios

Leslie Garcia¹✉, Joaquin Spongia¹✉, Facundo Perea¹✉, Joaquín Martínez¹✉, and
Pedro Simon¹✉

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502
leslierogarcia@gmail.com
<http://www.ingenieria.uncuyo.edu.ar>

Resumen Al comenzar el Módulo 1 de la materia Técnicas y Herramientas Modernas I, no teníamos conocimientos previos sobre lenguajes de marcas ni sobre herramientas modernas para la producción de textos digitales. A lo largo del módulo, fuimos incorporando nuevos conceptos de manera progresiva, comenzando por la teoría general de los lenguajes de marcas de texto, lo que nos permitió comprender cómo se estructura la información mediante etiquetas y la diferencia entre contenido, formato y presentación. Luego aprendimos a crear textos básicos en HTML utilizando etiquetas estándar, lo que nos ayudó a entender cómo se organiza una página web y la importancia de respetar los estándares. Más adelante, la producción de textos en formato Markdown (.md) nos permitió trabajar de una forma más sencilla y ordenada, enfocándonos en el contenido. También aprendimos a utilizar archivos .md en Google Documents, integrándolos al trabajo colaborativo. Durante el módulo conocimos el uso de OpenAI y herramientas de contra-inteligencia artificial, reflexionando sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la generación de textos. Además, incorporamos el concepto de Altmetrics, entendiendo cómo lo que publicamos puede influir en nuestra empleabilidad. Finalmente, aprendimos a trabajar con LaTeX y Overleaf, culminando el módulo con la creación de nuestro currículum vitae en LaTeX.

Keywords: UNCUIYO · TyHM · markup language.

1. Uso básico de GitHub

GitHub es una plataforma que se utiliza para guardar, organizar y compartir proyectos digitales, especialmente aquellos que contienen archivos de texto o código. Su funcionamiento se basa en los repositorios, que son carpetas donde se almacenan todos los archivos de un proyecto junto con su historial de cambios. Cada vez que se modifica un archivo, GitHub permite registrar esa modificación, lo que ayuda a llevar un control de versiones y a recuperar estados anteriores si es necesario. Una de las principales ventajas de GitHub es que facilita el trabajo colaborativo, ya que varias personas pueden acceder al mismo repositorio, realizar cambios y aportar mejoras sin sobrescribir el trabajo de los demás. Además, al estar basado en la nube, los proyectos quedan disponibles desde cualquier

lugar con conexión a internet. En un uso básico, GitHub permite crear repositorios, subir archivos, actualizarlos y compartirlos, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para mantener proyectos ordenados, documentados y accesibles, tanto en el ámbito académico como profesional.

2. Que es Markdown y su uso básico

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que se utiliza para escribir textos de forma simple y estructurada usando símbolos fáciles de recordar. Su principal objetivo es permitir que el texto sea legible en su forma original, sin necesidad de programas especiales, y que luego pueda convertirse automáticamente a otros formatos como HTML, PDF o documentos de texto. Markdown funciona a través del uso de marcas simples que indican la estructura del contenido. Por ejemplo, el símbolo "hashtag" se utiliza para crear títulos, los asteriscos * para resaltar texto en cursiva o negrita, y los guiones - para generar listas. En lugar de centrarse en el diseño visual, Markdown se enfoca en la organización del contenido, separando el texto del formato final. El uso básico de Markdown permite crear:

- Títulos y subtítulos
- Listas ordenadas y desordenadas
- Enlaces e imágenes
- Texto resaltado
- Bloques de código y citas

3. Uso básico de Google Colab

Google Colaboratory es una herramienta en la nube que permite escribir y ejecutar código directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar programas. Su uso básico se centra en los notebooks, donde se combinan explicaciones, código y resultados. Una de sus principales ventajas es que se integra con GitHub, permitiendo abrir proyectos desde un repositorio y guardar el progreso nuevamente allí. En conjunto, GitHub y Google Colaboratory permiten desarrollar, organizar y compartir trabajos de forma accesible, ordenada y colaborativa, siendo especialmente útiles en contextos educativos y académicos.

4. Uso básico de html

```
1 <html>
2   <head>
3     <h1>
4       Hello world
5     </h1>
6   </head>
7   <body>
8     Este es el cuerpo del texto
9     <p>
10      Esto seria parrafo
11    </p>
```

```

12     <u1>
13         <li>primero</li>
14         <li>segundo</li>
15         <li>tercero</li>
16     </u1>
17 </body>
18 </html>

```

Listing 1.1. Estructura básica de un documento HTML5.

HTML es el lenguaje estándar para crear páginas web y se basa en etiquetas que estructuran el contenido. Un documento básico incluye elementos como `<html>`, `<head>` (donde va el título y metadatos) y `<body>` (donde va lo visible). Dentro del cuerpo se usan etiquetas como `<h1>` a `<h6>` para títulos, `<p>` para párrafos, `<a>` para enlaces y `<img>` para imágenes. Las etiquetas suelen tener atributos (como `href` o `src`) que agregan información adicional. En conjunto, HTML define la estructura de la página, mientras que CSS y JavaScript se encargan del diseño y la interactividad.

5. Uso básico de LATEX

LaTeX es un sistema de composición de textos utilizado principalmente para documentos científicos y técnicos, que permite estructurar contenido mediante comandos en lugar de formato visual directo. Un documento básico incluye una clase (`/documentclass`), un preámbulo donde se cargan paquetes y configuraciones, y el entorno `/begindocument ... /enddocument` donde va el contenido. Dentro se usan comandos como `/section` para secciones, `/textbf` para texto en negrita y entornos como `equation` para fórmulas matemáticas. LaTeX se destaca por su capacidad para manejar automáticamente numeración, referencias y formato profesional, especialmente en expresiones matemáticas.

6. Conclusiones

6.1. Joaquín Spongia

La realización de estos trabajos me permitió integrar un conjunto de técnicas y herramientas modernas que resultan esenciales para un flujo de trabajo profesional. A través de Google Colab, experimenté la agilidad de programar y analizar datos en un entorno interactivo en la nube, mientras que el proyecto con GitHub transformó mi forma de gestionar la información mediante el control de versiones, asegurando un registro histórico ordenado y seguro. Finalmente, la redacción en LaTeX me permitió documentar estos procesos con un nivel de calidad tipográfica y rigor académico impecable. En definitiva, dominar este ecosistema me brinda una base mucho más sólida y eficiente para desarrollar, organizar y comunicar mis futuros proyectos.

6.2. Joaquín Martínez

En este trabajo aprendí a usar LaTeX en Overleaf para crear documentos bien estructurados y con formato profesional. Pude aplicar comandos básicos, organizar el contenido en secciones y trabajar con fórmulas, lo que me ayudó a entender mejor su utilidad en la escritura técnica.

6.3. Leslie Garcia

Este proyecto resultó muy útil para mejorar la forma en que organizamos la información. Principalmente, logré aprender a usar GitHub de forma práctica, lo que me permitió entender el control de versiones y facilitar el trabajo colaborativo. Además, esta instancia me sirvió para tener un primer acercamiento a LaTeX y Google Colab; aunque fue solo una introducción, pude notar lo útiles que resultan para maquetar documentos y ejecutar código en la nube, por lo que seguramente las siga implementando en futuros trabajos.

6.4. Facundo Perea

Al principio del modulo 1 me costó arrancar, sobre todo porque no estaba acostumbrado a usar herramientas como GitHub, Markdown o LaTeX, pareciendo complicado. Pero con el tiempo y práctica fui entendiendo mejor cómo funciona cada cosa y para qué sirven. De a poco le fui agarrando la mano a GitHub y Markdown, pudiendo organizar archivos en repositorios y manejar mejor mis trabajos, y también a LaTeX, donde incluso pude crear una plantilla de CV desde cero usando código. Terminando el modulo con una base más sólida y herramientas que van a servir para el curso y más adelante.

6.5. Pedro Simón

En este primer módulo, lo que más destaco es la transformación en mi forma de trabajar y organizar la información. Aprendí a adoptar un sistema profesional y colaborativo usando GitHub y Markdown, permitiendo gestionar mis proyectos y documentos de manera mucho más clara. Logré dominar las funciones esenciales de GitHub, desde la creación y configuración de repositorios hasta la gestión de versiones y edición de archivos. Sumé herramientas como el diseño web, Google Colab y LaTeX, que usé para reconstruir mi CV desde cero con código. Ahora no solo soy más productivo, sino que tengo una capacidad mucho mayor para presentar mis ideas y trabajos con la prolijidad técnica que realmente requieren.

Joaquín Martínez

Estudiante de ingeniería



Acerca de mí

Estudiante de Ingeniería Industrial en la UNCuyo, con interés en el análisis de procesos y la optimización. Me caracterizo por ser responsable, organizado y con buena predisposición para el trabajo en equipo. .

Personal

Joaquín Martínez
Nacionalidad Argentina
Hombre
21 años

 @Joaco.Martinez
 Joaquín Martínez

HISTORIAL ACADÉMICO

2018–2022 **Escuela de Comercio Martín Zapata**
CIUDAD · Mendoza 📍

2023–actualidad **Universidad Nacional de Cuyo**
CIUDAD · Mendoza 📍
Actualmente estudiando en la facultad de ingeniería de la UNCuyo

HABILIDADES

- Manejo de Excel
- Trabajo independiente
- Liderazgo
- Resolución de problemas

EXPERIENCIA

2024 **Proyecto académico – Análisis en Excel**
GODOY CRUZ · Mendoza 📍
Organización y análisis de datos en hojas de cálculo

Actualidad **Tutorías particulares en Matemática y Física**
GODOY CRUZ · Mendoza 📍
Apoyo a estudiantes secundarios en resolución de ejercicios

IDIOMAS

Español Nativo
Inglés Nativo
Francés Nivel básico

CURSOS

2022 Curso Online avanzado de Excel

Joaquín Martínez ✉ joacomm2005@gmail.com 📍 Mendoza ☎ 2612460413

Joaquín Spongia Linares

Estudiante de Ingeniería Industrial

261 543-6497

Joaco.spongia@gmail.com

LinkedIn

RESUMEN

Soy un estudiante de Ingeniería Industrial con adaptabilidad en entornos internacionales y habilidades en comunicación y liderazgo.

EDUCACIÓN

Universidad Nacional de Cuyo <i>Ingeniería Industrial</i>	Mendoza, Argentina Cursando cuarto año
---	---

Escuela de Comercio Martín Zapata <i>Bachiller en Economía</i>	Mendoza, Argentina 2018 – 2022
--	-----------------------------------

EXPERIENCIAS

Profesor de tenis ■ Planificación y dictado de clases de tenis para clases grupales e individuales. ■ Seguimiento de evolución.	2023 – 2024
--	-------------

Shawnee Mountain Ski Area <i>Instructor de Ski y Snowboard</i> ■ Como parte de intercambio "Work & Travel". ■ Instrucción de clases diarias de ski y snowboard para grupos de hasta 10 personas o personalizadas. ■ Enseñanza desde nivel inicial, normas de seguridad, acompañamiento hasta niveles superiores. ■ Atención directa para clientes internacionales en idioma inglés.	Pensilvania, Estados Unidos 2024 – 2025
---	--

HABILIDADES

- Microsoft Excel
- AutoCAD
- Microsoft Project
- Comunicación
- Trabajo en equipo
- Adaptabilidad
- Manejo de IA

CERTIFICADOS

- "Domina la IA con Gemini" (2026): Santander Open Academy. Contenido desarrollado por Google.
- "Excel" (2026): Santander Open Academy.
- "Jornada de Educación Financiera y concurso de Emprendedurismo": Banco Ciudad en conjunto con UNCuyo.

IDIOMAS

- Inglés: C1 - Avanzado

OTROS INTERESES

Ajedrez, Kayak, Guitarra, Handball, Cubos Rubik.

Pedro Simón

Estudiante de Ingeniería Industrial

261 205-9674

pedrosimon1801@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/pedro-simón

RESUMEN

Soy un estudiante de Ingeniería Industrial con adaptabilidad en entornos internacionales y habilidades en comunicación y liderazgo.

EDUCACIÓN

Universidad Nacional de Cuyo <i>Ingeniería Industrial</i>	Mendoza, Argentina Cursando cuarto año
---	---

Escuela de Comercio Martín Zapata <i>Bachiller en informática</i>	Mendoza, Argentina 2018 – 2022
---	-----------------------------------

EXPERIENCIAS

Tutoría personalidad de ciencias exactas ■ Planificación y dictado de clases de matemáticas, física y química para. ■ Seguimiento de evolución. ■ Mejora de rendimiento.	2024 – 2025
--	-------------

Shawnee Mountain Ski Area <i>Instructor de Ski y Snowboard</i> ■ Como parte de intercambio "Work & Travel". ■ Instrucción de clases diarias de ski y snowboard para grupos de hasta 10 personas o personalizadas. ■ Enseñanza desde nivel inicial, normas de seguridad, acompañamiento hasta niveles superiores. ■ Atención directa para clientes internacionales en idioma inglés.	Pensilvania, Estados Unidos 2024 – 2025
---	--

HABILIDADES

- Microsoft Excel
- AutoCAD
- Microsoft Project
- Comunicación
- Trabajo en equipo
- Adaptabilidad
- Manejo de IA

CERTIFICADOS

- "Domina la IA con Gemini" (2026): Santander Open Academy. Contenido desarrollado por Google.
- "Excel" (2026): Santander Open Academy.
- "Jornada de Educación Financiera y concurso de Emprendedurismo": Banco Ciudad en conjunto con UNCUIYO.

IDIOMAS

- Inglés: C1 - Avanzado



Leslie Rocío García

Estudiante de Ingeniería Industrial

DATOS PERSONALES

Nacimiento 19 de agosto 2003
Telefono (+54) 9 261 219-4931
Mail leslierogarcia@gmail.com
Idiomas Español, Ingles
GitHub github.com/leslierogarcia

HABILIDADES

Habilidades

Técnicas

- Alto nivel en Matemática (Álgebra lineal, Análisis Matemático, etc), Física y Química
- Entendimiento y manejo de herramientas como Word, Excel, AutoCAD
- Conocimiento básico en lenguaje de programación: Matlab y Python

Habilidades

Blandas

- Pensamiento Analítico y lógico
- Adaptabilidad y flexibilidad a entornos dinámicos
- Liderazgo y trabajo en equipo

FORMACIÓN ACADÉMICA

Secundario: Escuela de Comercio Martín Zapata

2017-2021

Bachiller en Economía y Administración

Universidad Nacional de Cuyo

2023-act.

Facultad de Ingeniería

Carrera: Ingeniería Industrial

Perea Cangiani Facundo

Estudiante de Ingeniería Industrial

DATOS PERSONALES

<i>Nacionalidad</i>	Mendoza, Argentina
<i>Teléfono</i>	261-5784191
<i>Mail</i>	facundourielperea@gmail.com
<i>Idiomas</i>	Español, Inglés
<i>LinkedIn</i>	www.linkedin.com/in/facundo-perea

CONOCIMIENTOS E INTERESES

- Interés por el análisis de procesos, industria alimenticia, control y calidad de productos.
- Entendimiento y manejo de Excel.
- Conocimiento de lenguajes de programación: Pseint, Matlab, JavaScript
- Manejo de programas de diseño: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD
- Lenguaje Ingles nivel C1
- Comportamiento tranquilo, comprometido. Persistencia y búsqueda de eficiencia.
- Trabajo en equipo, aporte de ideas, comunicación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Escuela de Comercio Martín Zapata, Mendoza-Argentina

2018-2022

Bachiller en Informática

Universidad Nacional de Cuyo

2024-Act

Facultad de Ingeniería

Carrera: Ingeniería Industrial

Referencias

1. Julen Astigarraga and Verónica Cruz-Alonso. ¿ se puede entender cómo funcionan git y github! *ecosistemas*, 31(1):2332–2332, 2022.
 2. Atlassian. Tutoriales de git: Aprende a usar el control de versiones, 2026. Guías detalladas sobre flujos de trabajo en Git.
 3. Ronny Alejandro Basantes Suñiga. Estudio comparativo de las herramientas de ia (inteligencia artificial) code gpt y github copilot como asistentes de programación en el desarrollo de software. B.S. thesis, Babahoyo: UTB-FAFI. 2023, 2023.
 4. Ekaba Bisong. *Google Colaboratory*, pages 59–64. Apress, 2019.
 5. John D. Blischak, Emily R. Davenport, and Greg Wilson. A quick introduction to version control with git and github. *PLOS Computational Biology*, 12(1), 2016.
 6. Carlos Bravo Suárez et al. Herramienta para la generación de pdfs anotados desde una aplicación de toma de notas basada en markdown. B.S. thesis, 2025.
 7. Pedro Luis Luque Calvo. Utilidades para documentos r markdown.
 8. Tiago Carneiro et al. Performance analysis of google colaboratory as a tool for accelerating deep learning applications. *IEEE Access*, 6:61677–61685, 2018.
 9. Scott Chacon and Ben Straub. *Pro Git*. Apress, 2nd edition, 2014.
 10. Matt Cone. *The Markdown Guide*. 2018. Guía de referencia completa para la sintaxis de Markdown.
 11. Jon Duckett. *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons, 2011.
 12. GitHub, Inc. Github documentation, 2026. Documentación oficial de GitHub.
 13. GitHub, Inc. Github flavored markdown spec, 2026. Especificación oficial de la variante de Markdown utilizada en GitHub.
 14. GitHub, Inc. Github skills, 2026. Cursos interactivos para aprender a usar GitHub.
 15. Google LLC. Te damos la bienvenida a colaboratory, 2026. Cuaderno oficial de introducción a la plataforma.
 16. John Gruber. Markdown syntax documentation, 2004. La especificación original del lenguaje Markdown.
 17. John MacFarlane. Commonmark specification, 2026. Un estándar fuertemente definido y compatible para Markdown.
 18. Mozilla Developer Network. Html: Lenguaje de etiquetas de hipertexto, 2026. Documentación exhaustiva sobre elementos y semántica HTML.
 19. Daniel Nelson. The ultimate guide to google colab, 2020. Guía de recursos y optimización para entornos Colab.
 20. Jennifer Robbins. *Learning Web Design: A Beginner’s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics*. O’Reilly Media, 5th edition, 2018.
 21. TensorFlow. Tutoriales de tensorflow en google colab, 2026. Ejemplos prácticos de machine learning ejecutables en Colab.
 22. W3Schools. Html tutorial, 2026. Tutorial interactivo y guía de referencia rápida para HTML.
 23. WHATWG. Html living standard, 2026. El estándar vivo y actualizado que define la tecnología HTML.
 24. World Wide Web Consortium (W3C). Html5: A vocabulary and associated apis for html and xhtml, 2014. Recomendación histórica del W3C para HTML5.
 25. Yihui Xie, J. J. Allaire, and Garrett Grolemond. *R Markdown: The Definitive Guide*. Chapman and Hall/CRC, 2018.
- [3] [1] [6] [7] [2] [4] [5] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
[24] [22] [23] [25]